

Группа ФИЗ-1 БИТ 2.2.1 К работе допущен _____
Студент Агакарян Арам Арманович Работа выполнена _____
Преподаватель Эпов М. С. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.03

Изучение центрального соударения двух тел

1. Цель работы

1. Исследование упругого и неупругого центрального соударения тел на примере тележек, движущихся с малым трением;
2. Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение скоростей тележек до и после соударения;
2. Измерение скорости тележки при ее разгоне под действием постоянной силы;
3. Исследование потерь импульса и механической энергии при упругом и неупругом соударении двух тележек;
4. Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки. Проверка второго закона Ньютона.

3. Объект исследования.

Объект исследования – движение тележек до и после центрального соударения (абсолютно упругого и абсолютно неупругого), а также ускорение тележки под действием постоянной силы.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод экспериментального исследования – количественный, лабораторный, активный.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Ускорение свободного падения: $9,82 \text{ м/с}^2$

Значения коэффициентов Стьюдента: $t_{0,95;5} = 2,78$, $t_{0,95;7} = 2,45$

Положение оптических ворот: $x_1 = 0,15 \text{ м}$; $x_2 = 0,8 \text{ м}$

Импульс тела

$$p = mv \quad (1)$$

Относительное изменение импульса:

$$\delta_p = \Delta p_x / p_{0x} = \frac{p_x}{p_{0x}} - 1 \quad (2)$$

Кинетическая энергия тела

$$W_k = \frac{mv^2}{2} \quad (3)$$

Потери механической энергии при неупругом соударении

$$W_{nom} = \frac{m_1 m_2 v_{10}^2}{2(m_1 + m_2)} \quad (4)$$

Относительное изменение энергии:

$$\delta_W = \Delta W_k / W_{k0} = \frac{W_k}{W_{k0}} - 1 \quad (5)$$

Относительные потери механической энергии при неупругом соударении

$$\frac{W_{nom}}{\frac{m_1 v_{10}^2}{2}} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad (6)$$

Проекция ускорения на ось OY для груза (задание 2):

$$OY : ma = mg - T \quad (7)$$

Ускорение тележки и натяжение нити (задание 2):

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)}; \quad T = m(g - a) \quad (8)$$

(уравнение для натяжения следует из ф-лы (7)).

Линейная зависимость натяжения нити от ускорения и силы трения (задание 2):

$$T = Ma + F_{mp} \quad (9)$$

Параметры D и d_i для метода наименьших квадратов:

$$d_i = y_i - (a + bx_i) \quad (10)$$

$$D = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (11)$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Линейка на рельсе	Механический	0–1,3 м	0,5 см

2	ПКЦ-3 в режиме измерения скорости	Цифровой	0–8 м/с	0,01 м/с
3	Лабораторные весы	Цифровой	0–110 г	0,01 г

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

→ Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для задания 1

→ Рисунок 2. Схема экспериментальной установки для задания 2

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 2 – Таблица 1.1

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10x} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x} , м/с
1	49,94	48,01	0,51	0,09	0,45
2			0,51	0,08	0,42
3			0,52	0,08	0,47
4			0,48	0,08	0,44
5			0,51	0,08	0,46

Таблица 3 – Таблица 1.2

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10x} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x} , м/с
1	49,92	96,97	0,51	-0,1	0,29
2			0,52	-0,12	0,31
3			0,49	-0,11	0,29
4			0,51	-0,12	0,31
5			0,5	-0,12	0,3

Таблица 4 – Таблица 2.1

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	53,49	51,44	0,49	0,21
2			0,5	0,22
3			0,5	0,24
4			0,48	0,21
5			0,48	0,22

Таблица 5 – Таблица 2.2

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	53,49	100,4	0,5	0,15
2			0,49	0,15
3			0,49	0,15
4			0,49	0,15
5			0,5	0,15

Таблица 6 – Таблица 3.1. Разгоняемое тело – тележка 1. $M_1 = 48,44$ г.

№ опыта	Состав гирьки	$m, \text{г}$	$v_1, \text{м/с}$	$v_2, \text{м/с}$
1	подвеска	1,83	0,18	0,47
2	подвеска + одна шайба	2,7	0,23	0,6
3	подвеска + две шайбы	3,55	0,27	0,7
4	подвеска + три шайбы	4,38	0,3	0,79
5	подвеска + четыре шайбы	5,24	0,33	0,94
6	подвеска + пять шайб	6,08	0,36	0,96
7	подвеска + шесть шайб	6,95	0,36	1,12

Таблица 7 – Таблица 3.2. Разгоняемое тело – тележка 1 с утяжелителем. $M_1 = 97,37$ г.

№ опыта	Состав гирьки	$m, \text{г}$	$v_1, \text{м/с}$	$v_2, \text{м/с}$
1	подвеска	1,83	0,12	0,35
2	подвеска + одна шайба	2,7	0,14	0,43
3	подвеска + две шайбы	3,55	0,19	0,52
4	подвеска + три шайбы	4,38	0,2	0,57
5	подвеска + четыре шайбы	5,24	0,24	0,68
6	подвеска + пять шайб	6,08	0,26	0,77
7	подвеска + шесть шайб	6,95	0,26	0,79

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Задание 1.1 (упругое соударение)

Таблица 8. Таблица 4.1

№ опыта	$p_{10x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p_{1x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p_{2x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	δ_p	δ_W
1	25,47	4,49	21,6	0,025	-0,22
2	25,47	4,0	20,16	-0,051	-0,323
3	25,97	4,0	22,56	0,023	-0,191
4	23,97	4,0	21,12	0,048	-0,164
5	25,47	4,0	22,08	0,024	-0,193

Средние значения:

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = 0,014 \pm 0,047$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = -0,218 \pm 0,078$$

Таблица 9. Таблица 4.2

№ опыта	$p_{10x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p_{1x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p_{2x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	δ_p	δ_W
1	25,46	-4,99	28,12	-0,092	-0,333
2	25,96	-5,99	30,06	-0,073	-0,256
3	24,46	-5,49	28,12	-0,075	-0,269
4	25,46	-5,99	30,06	-0,055	-0,227
5	24,96	-5,99	29,09	-0,075	-0,243

Средние значения:

$$\overline{\delta_p} = -0,074 \pm 0,016$$

$$\overline{\delta_W} = -0,266 \pm 0,051$$

Задание 1.2 (неупругое соударение)

Таблица 10. Таблица 5.1

№ опыта	$p_{10}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p, \text{мН} \cdot \text{с}$	δ_p	$\delta_W^{(\vartheta)}$	$\delta_W^{(T)}$
1	26,21	22,04	-0,159	-0,64	-0,49
2	26,75	23,08	-0,137	-0,62	
3	26,75	25,18	-0,058	-0,548	
4	25,68	22,04	-0,142	-0,625	
5	25,68	23,08	-0,101	-0,588	

Средние значения:

$$\overline{\delta_p} = -0,119 \pm 0,05$$

$$\overline{\delta_W^{(\vartheta)}} = -0,604 \pm 0,045$$

Таблица 11. Таблица 5.2

№ опыта	$p_{10}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p, \text{мН} \cdot \text{с}$	δ_p	$\delta_W^{(\vartheta)}$	$\delta_W^{(T)}$
1	26,75	23,08	-0,137	-0,741	-0,652
2	26,21	23,08	-0,119	-0,73	
3	26,21	23,08	-0,119	-0,73	
4	26,21	23,08	-0,119	-0,73	
5	26,75	23,08	-0,137	-0,741	

Средние значения:

$$\overline{\delta_p} = -0,126 \pm 0,012$$

$$\overline{\delta_W^{(\vartheta)}} = -0,735 \pm 0,007$$

Задание 2 (разгон под действием силы)

Таблица 12. Таблица 6.1

№ опыта	$m, \text{г}$	$a, \text{м/с}^2$	$T, \text{мН}$
---------	---------------	-------------------	----------------

1	1,83	0,145	17,71
2	2,7	0,236	25,88
3	3,55	0,321	33,72
4	4,38	0,411	41,21
5	5,24	0,596	48,33
6	6,08	0,609	56,0
7	6,95	0,865	62,24

$$\bar{a} = 0,455 \text{ м/с}^2; \bar{T} = 40,73 \text{ мН}$$

$$M_1 = \bar{T} - F_{mp} \bar{a} = (62,7 \pm 15,7) \text{ г}$$

$$F_{mp} = \frac{\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})(T_i - \bar{T})}{\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2} = (12,2 \pm 8,0) \text{ мН}$$

Таблица 13. Таблица 6.2

№ опыта	$m, \text{ г}$	$a, \text{ м/с}^2$	$T, \text{ мН}$
1	1,83	0,083	17,82
2	2,7	0,127	26,17
3	3,55	0,18	34,22
4	4,38	0,219	42,05
5	5,24	0,311	49,83
6	6,08	0,404	57,25
7	6,95	0,428	65,27

$$\bar{a} = 0,25 \text{ м/с}^2; \bar{T} = 41,8 \text{ мН}$$

$$M_1 = (125,0 \pm 22,2) \text{ г}$$

$$F_{mp} = (10,5 \pm 6,2) \text{ мН}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Задание 1.1 (упругое соударение)

Тележка без груза:

Погрешности при $\alpha_{дог} = 0,95$:

$$\overline{\Delta \delta_p} = t_{\alpha_{дог}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \bar{\delta_p})^2}{N(N-1)}} = 0,047$$

$$\overline{\Delta \delta_W} = t_{\alpha_{дог}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \bar{\delta_W})^2}{N(N-1)}} = 0,078$$

Тележка с грузом:

Погрешности при $\alpha_{дог} = 0,95$:

$$\overline{\Delta \delta_p} = 0,016$$

$$\overline{\Delta\delta_W} = 0,051$$

Задание 1.2 (неупругое соударение)

Тележка без груза:

Погрешности при $\alpha_{дог} = 0,95$:

$$\overline{\Delta\delta_p} = 0,05$$

$$\overline{\Delta\delta_W^{(\vartheta)}} = 0,045$$

Тележка с грузом:

Погрешности при $\alpha_{дог} = 0,95$:

$$\overline{\Delta\delta_p} = 0,012$$

$$\overline{\Delta\delta_W^{(\vartheta)}} = 0,007$$

Задание 2 (разгон под действием силы)

Тележка без груза:

Погрешности при $\alpha_{дог} = 0,95$:

$$S_{M_1} = t_{\alpha_{дог}, N} \sqrt{\frac{1}{D} \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n-2}} = 15,7 \text{ г}$$

$$S_{F_{mp}} = t_{\alpha_{дог}, N} \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{D}\right) \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n-2}} = 8,0 \text{ мН}$$

Тележка с грузом:

Погрешности при $\alpha_{дог} = 0,95$:

$$S_{M_1} = 22,2 \text{ г}$$

$$S_{F_{mp}} = 6,2 \text{ мН}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

→ График 1. Экспериментальные и линейные зависимости силы натяжения от ускорения

12. Окончательные результаты.

Задание 1, опыт 1 (упругое соударение)

Без груза: $\overline{\delta_p} = 0,014 \pm 0,047$; $\overline{\delta_W} = -0,218 \pm 0,078$

С грузом: $\overline{\delta_p} = -0,074 \pm 0,016$; $\overline{\delta_W} = -0,266 \pm 0,051$

Задание 1, опыт 2 (неупругое соударение)

Без груза: $\overline{\delta_p} = -0,119 \pm 0,05$; $\delta_W^{(T)} = -0,49$; $\overline{\delta_W^{(\vartheta)}} = -0,604 \pm 0,045$

С грузом: $\overline{\delta_p} = -0,126 \pm 0,012$; $\delta_W^{(T)} = -0,652$; $\overline{\delta_W^{(\vartheta)}} = -0,735 \pm 0,007$

Задание 2 (разгон под действием силы)

Без груза: $M_1 = (62,7 \pm 15,7) \text{ г}$; $F_{mp} = (12,2 \pm 8,0) \text{ мН}$

С грузом: $M_1 = (125,0 \pm 22,2)$ г; $F_{тр} = (10,5 \pm 6,2)$ мН

13. Выводы и анализ результатов работы.

В работе исследовано упругое и неупругое центральное соударение тележек, а также зависимость ускорения тележки под действием постоянной силы от величины этой силы и массы (проверка второго закона Ньютона).

Для упругого удара относительные изменения импульса и энергии близки к нулю в пределах погрешностей, что подтверждает выполнение законов сохранения. При неупругом ударе экспериментальные потери энергии оказались несколько выше теоретических, что можно объяснить влиянием трения и погрешностями измерений.

Во втором задании в одном из случаев реальная масса тележки попадает в доверительный интервал массы, вычисленной по МНК, а во втором – имеет небольшое отклонение, что можно объяснить присутствием диссипативных сил помимо трения (например, сопротивление воздуха) и погрешностью измерений. Несмотря на это, можно сделать вывод, что II закон Ньютона выполняется.

14. Дополнительные задания.

(нет)

15. Выполнение дополнительных заданий.

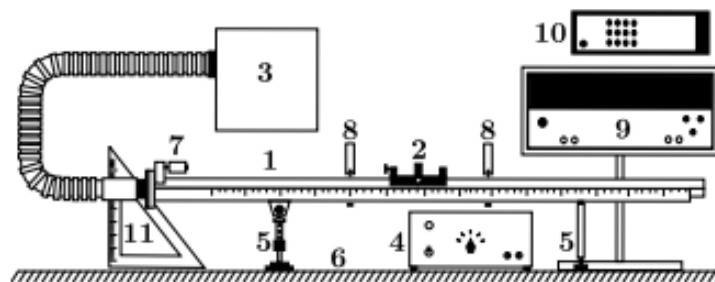
(нет)

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6, 8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.

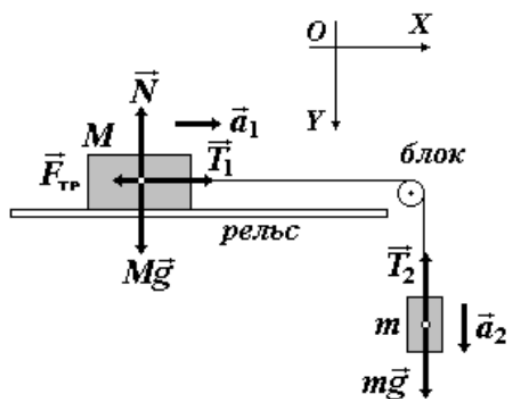
Приложение 1

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для задания 1



1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне;
2. Сталкивающиеся тележки;
3. Воздушный насос;
4. Источник питания насоса ВС 4-12;
5. Опоры рельса;
6. Опорная плоскость (поверхность стола);
7. Фиксирующий электромагнит;
8. Оптические ворота;
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3;
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3.

Рисунок 2. Схема экспериментальной установки для задания 2



Приложение 2

График 1. Экспериментальные и линейные зависимости силы натяжения от ускорения

